

## Deutsche Akkreditierungsstelle

### Anlage zur Teil-Akkreditierungsurkunde D-PL-21137-01-01 nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018

**Gültig ab:** 15.05.2025

Ausstellungsdatum: 08.10.2025

Diese Urkundenanlage ist Bestandteil der Akkreditierungsurkunde D-PL-21137-01-00.

Inhaber der Teil-Akkreditierungsurkunde:

**MQD Institut für Analytik, Hygiene und Produktqualität GmbH**  
**Speicherstraße 11, 18273 Güstrow**

mit dem Standort

**MQD Institut für Analytik, Hygiene und Produktqualität GmbH**  
**Speicherstraße 11, 18273 Güstrow**

Das Prüflaboratorium erfüllt die Anforderungen gemäß DIN EN ISO/IEC 17025:2018, um die in dieser Anlage aufgeführten Konformitätsbewertungstätigkeiten durchzuführen. Das Prüflaboratorium erfüllt gegebenenfalls zusätzliche gesetzliche und normative Anforderungen, einschließlich solcher in relevanten sektoralen Programmen, sofern diese nachfolgend ausdrücklich bestätigt werden.

Die Anforderungen an das Managementsystem in der DIN EN ISO/IEC 17025 sind in einer für Prüflaboratorien relevanten Sprache verfasst und stehen insgesamt in Übereinstimmung mit den Prinzipien der DIN EN ISO 9001.

*Diese Urkundenanlage gilt nur zusammen mit der schriftlich erteilten Urkunde und gibt den Stand zum Zeitpunkt des Ausstellungsdatums wieder. Der jeweils aktuelle Stand der gültigen und überwachten Akkreditierung ist der Datenbank akkreditierter Stellen der Deutschen Akkreditierungsstelle zu entnehmen ([www.dakks.de](http://www.dakks.de))*

**Anlage zur Teil-Akkreditierungsurkunde D-PL-21137-01-01**

Prüfungen in den Bereichen:

**physikalische, physikalisch-chemische, chemische, mikrobiologische, molekularbiologische, immunologische und sensorische Untersuchungen sowie Probenahme von Lebensmitteln; mikrobiologische und molekularbiologische Untersuchungen von Futtermitteln; mikrobiologische Untersuchungen von Einrichtungs- und Bedarfsgegenständen im Lebensmittelbereich**

**Flexibler Akkreditierungsbereich:**

**Dem Prüflaboratorium ist innerhalb der gekennzeichneten Prüfbereiche, ohne dass es einer vorherigen Information und Zustimmung der DAkkS bedarf,**

**[Flex A] die Anwendung der hier aufgeführten genormten oder ihnen gleichzusetzenden Prüfverfahren mit unterschiedlichen Ausgabeständen gestattet.**

**[Flex B] die freie Auswahl von genormten oder ihnen gleichzusetzenden Prüfverfahren gestattet.**

**[Flex C] die Modifizierung sowie Weiter- und Neuentwicklung von Prüfverfahren gestattet.**

**Die aufgeführten Prüfverfahren sind beispielhaft. Das Prüflaboratorium verfügt über eine aktuelle Liste aller Prüfverfahren im flexiblen Akkreditierungsbereich. Die Liste ist öffentlich verfügbar auf der Webpräsenz des Prüflaboratoriums.**

**1 Lebensmittel**

**1.1 Probenahme von Lebensmitteln [Flex A]**

|                           |                                                                                                                                    |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ASU L 01.00-43<br>2010-09 | Leitfaden zur Probenahme von Milch und Milchprodukten<br>(Übernahme der gleichnamigen Norm DIN EN ISO 707, Ausgabe<br>Januar 2009) |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                         |                                                                                                |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MQD MET 7327<br>2018-01 | Probenahme von Lebensmitteln für sensorische, chemische und<br>mikrobiologische Untersuchungen |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|

**1.2 Sensorische Untersuchungen**

**1.2.1 Sensorische Untersuchungen von Lebensmitteln mittels einfach beschreibender Prüfungen [Flex B]**

|                           |                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ASU L 00.90-16<br>2006-12 | Sensorische Prüfverfahren - Expertengutachten zur<br>lebensmittelrechtlichen Beurteilung (Übernahme der<br>gleichnamigen Norm DIN 10975, Ausgabe November 2005)<br>(Einschränkung: <i>hier nur sensorische Untersuchung</i> ) |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Anlage zur Teil-Akkreditierungsurkunde D-PL-21137-01-01

### 1.2.2 Prüfung von Aussehen, Konsistenz, Geruch und Geschmack von Milch, Milcherzeugnissen und Butter mittels spezieller sensorischer Prüfungen [Flex B]

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ASU L 01.00-94/2<br>2019-03 | Untersuchung von Lebensmitteln - Milch und Milcherzeugnisse - Sensorische Analyse - Teil 2: Empfohlene Verfahren für die sensorische Beurteilung (Übernahme der gleichnamigen Norm DIN ISO 22935 Teil 2, Dezember 2012)                                            |
| ASU L 01.00-94/3<br>2019-03 | Untersuchung von Lebensmitteln - Sensorische Analyse - Teil 3: Leitfaden für die Beurteilung sensorischer Eigenschaften auf Übereinstimmung mit Produktspezifikationen mittels Punktvorgabe (Übernahme der gleichnamigen Norm DIN ISO 22935 Teil 3, Dezember 2012) |
| ASU L 04.00-9<br>1986-05    | Bestimmung der Wasserverteilung in Butter; Indikatorpapier-Verfahren                                                                                                                                                                                               |

### 1.3 Physikalische, physikalisch-chemische und chemische Untersuchungen

#### 1.3.1 Gravimetrische Untersuchungen von Inhaltsstoffen in Lebensmitteln [Flex B]

|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ASU L 00.00-18<br>1997-01<br>Berichtigung<br>2002-12 | Bestimmung der Ballaststoffe in Lebensmitteln                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ASU L 01.00-9<br>2012-01                             | Bestimmung des Fettgehaltes in Milch; - Gravimetrisches Verfahren (Referenzverfahren) (Übernahme der gleichnamigen Norm DIN EN ISO 1211, Ausgabe November 2010)<br>(Modifikation: <i>Trocknung im Vakuum und aktive Rückkühlung, Verkürzung der Trocknungs- und Kühlzeiten</i> )                                  |
| ASU L 01.00-20<br>2013-08                            | Bestimmung des Fettgehaltes von Milch und Milchprodukten nach dem gravimetrischen Weibull-Berntrop-Verfahren (Übernahme der gleichnamigen Norm DIN 10342, Ausgabe September 1992)<br>(Modifikation: <i>der Aufschluss erfolgt gemäß ASU L 01.00-20:1988-05</i> )                                                  |
| ASU L 01.00-38<br>2009-06                            | Bestimmung des Fettgehaltes in Magermilch, Molke und Buttermilch - Gravimetrisches Verfahren (Referenzverfahren) (Übernahme der gleichnamigen Deutschen Norm DIN EN ISO 7208, Ausgabe März 2009)<br>(Modifikation: <i>Trocknung im Vakuum und aktive Rückkühlung, Verkürzung der Trocknungs- und Kühlzeiten</i> ) |

**Anlage zur Teil-Akkreditierungsurkunde D-PL-21137-01-01**

|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ASU L 02.05-2<br>2009-06                         | Bestimmung des Fettgehaltes in Sahne - Gravimetrisches Verfahren (Referenzverfahren) (Übernahme der gleichnamigen Deutschen Norm DIN EN ISO 2450, Ausgabe März 2009)<br>(Modifikation: <i>Trocknung im Vakuum und aktive Rückkühlung, Verkürzung der Trocknungs- und Kühlzeiten</i> )                                                 |
| ASU L 02.06-E(EG)und<br>1(EG)bis8(EG)<br>1981-01 | Analysenverfahren bezüglich der Zusammensetzung bestimmter teilweise oder ganz getrockneter, haltbar gemachter Milchprodukte<br>(Modifikation: <i>es wird nur Methode 2 (EG) Bestimmung des Wassergehaltes angewendet</i> )                                                                                                           |
| ASU L 02.06-12<br>2009-06                        | Bestimmung des Fettgehaltes in Kondensmilch und gezuckerter Kondensmilch - Gravimetrisches Verfahren (Referenzverfahren) (Übernahme der gleichnamigen Deutschen Norm DIN EN ISO 1737, Ausgabe März 2009)<br>(Modifikation: <i>Trocknung im Vakuum und aktive Rückkühlung, Verkürzung der Trocknungs- und Kühlzeiten</i> )             |
| ASU L 02.07-15<br>2009-06                        | Bestimmung des Fettgehaltes in Milchpulver und Trockenmilcherzeugnissen - Gravimetrisches Verfahren (Übernahme der gleichnamigen Deutschen Norm DIN EN ISO 1736, Ausgabe März 2009)<br>(Modifikation: <i>Trocknung im Vakuum und aktive Rückkühlung, Verkürzung der Trocknungs- und Kühlzeiten</i> )                                  |
| ASU L 02.07-20<br>2024-04                        | Bestimmung des Wassergehaltes in Milchpulver;<br>Referenzverfahren (Übernahme der gleichlautenden Norm DIN EN ISO 5537, Ausgabe Oktober 2023)                                                                                                                                                                                         |
| ASU L 03.00-8<br>2007-04                         | Bestimmung des Fettgehaltes von Käse und Schmelzkäse - Gravimetrisches Verfahren nach Schmid-Bondzynski-Ratzlaff, (Referenzverfahren) (Übernahme der gleichnamigen Deutschen Norm DIN EN ISO 1735, Ausgabe Mai 2005)<br>(Modifikation: <i>Trocknung im Vakuum und aktive Rückkühlung, Verkürzung der Trocknungs- und Kühlzeiten</i> ) |
| ASU L 03.00-9<br>2007-04                         | Bestimmung der Gesamttrockenmasse von Käse und Schmelzkäse - Referenzverfahren (Übernahme der gleichnamigen Deutschen Norm DIN EN ISO 5534, Ausgabe September 2004)<br>(Modifikation: <i>Verwendung von Reibschalen gemäß Ausgabestand 1984-11</i> )                                                                                  |
| ASU L 04.00-24/1<br>2013-01                      | Bestimmung des Wassergehaltes, der fettfreien Trockenmasse und des Fettgehaltes von Butter - Teil 1: Bestimmung des Wassergehaltes (Referenzverfahren) (Übernahme der gleichnamigen Norm DIN EN ISO 3727 Teil 1, Ausgabe April 2002)                                                                                                  |

**Anlage zur Teil-Akkreditierungsurkunde D-PL-21137-01-01**

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ASU L 04.00-24/2<br>2013-01          | Bestimmung des Wassergehaltes, der fettfreien Trockenmasse und des Fettgehaltes von Butter - Teil 2: Bestimmung der fettfreien Trockenmasse (Referenzverfahren) (Übernahme der gleichnamigen Norm DIN EN ISO 3727 Teil 2, Ausgabe April 2002) |
| ASU L 04.00-24/3<br>2013-01          | Bestimmung des Wassergehaltes, der fettfreien Trockenmasse und des Fettgehaltes von Butter - Teil 3: Berechnung des Fettgehaltes (Übernahme der gleichnamigen Norm DIN EN ISO 3727 Teil 3, Ausgabe Juli 2003)                                 |
| VDLUFA<br>Band VI, C 10.2<br>2000    | Bestimmung der Gesamtasche<br>(Modifikation: <i>Durchführung mittels automatisiertem System mit Online-Wägung, Anpassung der Einwaage</i> )                                                                                                   |
| VDLUFA<br>Band VI, C 15.2.4<br>1995  | Bestimmung von freiem Fett in getrockneten Milcherzeugnissen                                                                                                                                                                                  |
| VDLUFA<br>Band VI, C 35.3<br>2020-01 | Bestimmung der Trockenmasse: Seesandmethode                                                                                                                                                                                                   |

**1.3.2 Titrimetrische Untersuchungen von Inhaltsstoffen in Lebensmitteln [Flex B]**

|                             |                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ASU L 01.00-7<br>2002-05    | Bestimmung des Säuregrades von Milch und flüssigen Milchprodukten (Übernahme der gleichnamigen Deutschen Norm DIN 10316, Ausgabe August 2000)                                                                    |
| ASU L 01.00-10/1<br>2016-03 | Bestimmung des Stickstoffgehaltes in Milch- und Milcherzeugnissen - Teil 1: Kjeldahl-Verfahren und Berechnung des Rohproteingehaltes (Übernahme der gleichnamigen Norm DIN EN ISO 8968-1, Ausgabe Juni 2014)     |
| ASU L 13.00-5<br>2021-03    | Bestimmung der Säurezahl und der Azidität von tierischen und pflanzlichen Fetten und Ölen (Übernahme der Norm DIN EN ISO 660, Dezember 2020)                                                                     |
| ASU L 13.00-37<br>2018-06   | Untersuchung von Lebensmitteln - Tierische und pflanzliche Fette und Öle - Bestimmung der Peroxidzahl - Iodometrische (visuelle) Endpunktbestimmung (Übernahme der gleichnamigen Norm DIN EN ISO 3960, Mai 2017) |
| ASU L 13.00-10<br>2019-07   | Untersuchung von Lebensmitteln - Tierische und pflanzliche Fette und Öle - Bestimmung der Iodzahl (Übernahme der gleichnamigen Norm DIN EN ISO 3961, November 2018)                                              |

**Anlage zur Teil-Akkreditierungsurkunde D-PL-21137-01-01**

|                                   |                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ASU L 31.00-3<br>1997-09          | Bestimmung der titrierbaren Säure von Frucht- und Gemüsesäften (Übernahme der gleichlautenden DIN EN 12147, Ausgabe Februar 1997, als Ersatz für die bisherige amtliche Methode L 31.00-3, Ausgabe Mai 1980) |
| VDLUFA<br>Band VI, C 8.4<br>2000  | Bestimmung der titrierbaren Säure von getrockneten Milchprodukten                                                                                                                                            |
| VDLUFA<br>Band VI, C 30.3<br>1985 | Bestimmung des NPN (Nicht-Protein-Stickstoff)-Gehaltes                                                                                                                                                       |
| VDLUFA<br>Band VI, C 30.4<br>1985 | Bestimmung des Caseingehaltes von Milch                                                                                                                                                                      |
| IDF-Bulletin 265<br>1991          | Determination of free fatty acids in milk and milk products                                                                                                                                                  |

**1.3.3 Photometrische Untersuchungen von Inhaltsstoffen, Zusatzstoffen und Kontaminanten in Lebensmitteln [Flex B]**

|                             |                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ASU L 01.00-36<br>1990-06   | Bestimmung des Nitratgehaltes in Milch und Milchprodukten; Xylenol-Verfahren                                                                                                                          |
| ASU L 01.00-17<br>2016-10   | Bestimmung des Lactose- und Galactosegehaltes von Milch und Milchprodukten - Enzymatisches Verfahren (Übernahme der gleichnamigen deutschen Norm DIN 10344, Ausgabe Mai 2015)                         |
| ASU L 01.00-26/1<br>2011-01 | Bestimmung des Gehaltes an L- und D-Milchsäure (L- und D-Lactat) in Milch und Milchprodukten - Enzymatisches Verfahren (Übernahme der gleichnamigen deutschen Norm DIN 10335, Ausgabe September 2010) |
| ASU L 01.00-93<br>2016-03   | Bestimmung des Gehaltes an Harnstoff und Ammoniak in Milch - Photometrisches Verfahren (Übernahme der gleichnamigen Norm DIN 10484, Ausgabe September 2013)                                           |
| ASU L 03.00-17<br>1990-12   | Bestimmung des Gesamtphosphorgehaltes von Käse und Schmelzkäse; Spektralphotometrisches Verfahren (Übernahme der gleichnamigen Deutschen Norm DIN 10324, Ausgabe Dezember 1990)                       |

**Anlage zur Teil-Akkreditierungsurkunde D-PL-21137-01-01**

|                                              |                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VDLUFA<br>Band VI, C 10.6.6<br>2003          | Bestimmung des Nitritgehaltes in Milch und Milchprodukten:<br>Spektroskopisches Verfahren<br>(Modifikation: <i>Matrix auch Fleisch und Fleischerzeugnisse, Säuglingsnahrung, verzehrfertige Mahlzeiten</i> ) |
| Megazyme<br>K-FRUCHK<br>700004285<br>2020-03 | Fructan HK Testverfahren für die Messung von Fructo-<br>Oligosacchariden (FOS) und Fructan-Polysaccharid                                                                                                     |
| ADPI Bulletin 916<br>2009                    | Bestimmung des undenaturierten Molkenproteinstickstoffs in<br>fettfreier Trockenmilch (WPNI)<br>(Modifikation: <i>Matrix auch Konzentrate und andere Trockenerzeugnisse</i> )                                |
| MQD MET 6114<br>2018-01                      | Bestimmung der Gesamt-Glucane; Beta-1,3 - 1,6-Glucane nach<br>Hydrolyse mit Trifluoressigsäure und enzymatischer Glucose-<br>Bestimmung in Nahrungsergänzungsmitteln                                         |
| MQD MET 6207<br>2018-01                      | Bestimmung der Gesamt-Glucane, Beta-1,3 - 1,6-Glucane und<br>Mannane nach Hydrolyse mit Trifluoressigsäure und<br>enzymatischer Glucose- und Mannose-Bestimmung in<br>Nahrungsergänzungsmitteln              |

**1.3.4 Untersuchungen mittels Elektrodenmessung von Inhaltsstoffen und Kennzahlen-in  
Lebensmitteln [Flex B]**

|                                     |                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ASU L 03.00-11<br>2007-12           | Bestimmung des Chloridgehaltes in Käse und Schmelzkäse -<br>Potentiometrisches Verfahren (Übernahme der gleichnamigen<br>Norm DIN EN ISO 5943, Ausgabe Januar 2007)     |
| ASU L 04.00-13<br>2006-12           | Untersuchung von Lebensmitteln - Bestimmung des pH-Wertes<br>im Butterplasma (Übernahme der gleichnamigen Norm DIN<br>10349, Ausgabe Oktober 2004)                      |
| VDLUFA<br>Band VI, C 8.2<br>2000    | Bestimmung des pH-Wertes in Milch- und Milchprodukten<br>(Modifikation: <i>Bestimmung auch in Säuglingsnahrung, Obst- und Obsterzeugnissen, Fruchtsaft und Kaffee</i> ) |
| VDLUFA<br>Band VI, C 10.6.3<br>2023 | Bestimmung des Chloridgehaltes von Milch und Milchprodukten<br>und Berechnung von Natriumchlorid – Potentiometrisches<br>Verfahren                                      |

**Anlage zur Teil-Akkreditierungsurkunde D-PL-21137-01-01**

**1.3.5 Hochleistungsflüssigkeitschromatographie (HPLC) von Inhaltsstoffen, Zusatzstoffen und Mykotoxinen in Lebensmitteln mittels UV, DAD, RID und FLD-Detektoren [Flex C]**

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ISO 22662<br>2007-09      | Milch und Milchprodukte - Bestimmung des Lactosegehalts mit Hochleistungs-Flüssigchromatographie (Referenzverfahren)                                                                                                                                                                                                                                                             |
| DIN EN 14152<br>2014-08   | Lebensmittel - Bestimmung von Vitamin B2 mit Hochleistungs-Flüssigchromatographie                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ASU L 00.00-97<br>2006-12 | Untersuchung von Lebensmitteln - Bestimmung von Vitamin B <sub>6</sub> (einschließlich glucosidisch gebundener Verbindungen) in Lebensmitteln - HPLC-Verfahren (Übernahme der gleichlautenden Norm DIN EN 14663, Ausgabe März 2006)<br>(Modifikation: <i>Anwendung auch für die Bestimmung von Vitamin B<sub>3</sub></i> )                                                       |
| ASU L 15.00-2<br>2014-02  | Untersuchung von Lebensmitteln - Bestimmung von Aflatoxin B1 und der Summe von Aflatoxin B1, B2, G1 und G2 in Getreiden, Schalenfrüchten und verwandten Produkten - Hochleistungsflüssigchromatographisches Verfahren (Übernahme der gleichnamigen Norm DIN EN ISO 16050, Ausgabe September 2011)<br>(Modifikation: <i>die Nachsäulenderivatisierung erfolgt photochemisch</i> ) |

**1.3.6 Flüssigkeitschromatographie mit hochauflösender massenspektrometrischer Detektion (LC-HRMS)**

**1.3.6.1 Flüssigkeitschromatographie mit hochauflösender massenspektrometrischer Detektion (LC-HRMS) von Acrylamid in Lebensmitteln [Flex A]**

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ASU L 00.00-159<br>2016-03 | Bestimmung von Acrylamid in Lebensmitteln mit Flüssigchromatographie und Tandem-Massenspektrometrie (LC-ESI-MS/MS) (Übernahme der gleichnamigen Norm DIN EN 16618, Ausgabe Juni 2015)<br>(Modifikation: <i>Matrix nur Backwaren; Verwendung eines Orbitrap-MS statt Tripple-Quadrupol MS</i> ) |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**1.3.6.2 Flüssigkeitschromatographie mit hochauflösender massenspektrometrischer Detektion (LC-HRMS) von pharmakologisch wirksamen Stoffen in Milch und Milchprodukten [Flex C]**

|                           |                                                                                                                                                                    |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ASU L 01.00-85<br>2011-01 | Bestimmung von Rückständen der Antibiotika-Gruppen - Macrolide, Lincosamide, Chinolone, Tetracycline, Sulfonamide und Trimethoprim in Milch - HPLC-MS/MS-Verfahren |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



(Modifikation: *Verwendung eines Orbitrap-MS statt Tripple-Quadrupol MS; Anwendung auch für die Bestimmung von Rückständen der Antibiotika-Gruppen Beta-Lactame, Cephalosporine und Doxycyclin*)

### 1.3.7 Gaschromatographie

#### 1.3.7.1 Probenvorbereitung [Flex A]

|                             |                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ASU L 13.00-27/3<br>2018-06 | Gaschromatographie von Fettsäuremethylestern -<br>Teil 3: Herstellung von Methylestern mittels Trimethyl-<br>sulfoniumhydroxid (TMSH) (Übernahme der gleichnamigen Norm<br>DIN EN ISO 12966-3, Ausgabe November 2016) |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### 1.3.7.2 Gaschromatographische Untersuchungen von Inhaltsstoffen und Kontaminanten in Lebensmitteln mittels MS-Detektoren [Flex B]

|                           |                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ASU L 01.00-35<br>1990-06 | Bestimmung von niedrigsiedenden Halogenkohlenwasserstoffen<br>in Milch<br>(Modifikation: <i>Detektion mittels GC-MS</i> )                                                                                              |
| ASU L 13.04-1<br>2006-12  | Bestimmung von niedrig siedenden halogenierten Kohlen-<br>wasserstoffen in Speiseölen (Übernahme der gleichnamigen<br>Norm DIN EN ISO 16035, Ausgabe November 2005)<br>(Modifikation: <i>Detektion mittels GC-MS</i> ) |

#### 1.3.7.3 Gaschromatographische Untersuchungen von Inhaltsstoffen in Lebensmitteln mittels FID-Detektoren [Flex A]

|                           |                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ASU L 13.00-46<br>2018-06 | Gaschromatographie von Fettsäuremethylestern -<br>Teil 4: Bestimmung mittels Kapillargaschromatographie<br>(Übernahme der gleichnamigen Norm DIN EN ISO 12966-4,<br>November 2015) |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 1.3.8 Atomabsorptionsspektrometrie (AAS) von Elementen in Lebensmitteln [Flex A]

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ISO 8070<br>2007-08 | Milch und Milcherzeugnisse - Bestimmung des Gehalts an<br>Calcium, Natrium, Kalium und Magnesium -<br>Atomabsorptionsspektrometrisches Verfahren<br>(Modifikation: <i>Matrix auch Zucker und Zuckeraustauschstoffe,<br/>Süßwaren und Nahrungsergänzungsmittel</i> ) |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**1.3.9 Bestimmung von Elementen mittels induktiv gekoppelter Plasma-Massenspektrometrie (ICP-MS) in Lebensmitteln [Flex A]**

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DIN EN ISO 21424<br>2020-10 | Milch, Milcherzeugnisse, Säuglingsnahrung und Nahrungsergänzungsmittel für Erwachsene - Bestimmung von Mineralien und Spurenelementen - Verfahren mit induktiv gekoppelter Plasma-Massenspektrometrie (ICP-MS)<br>(Modifikation: <i>Anwendung des internen Standards: Lu, Sc, Tb, und Y</i> ) |
| ASU L 00.00-135<br>2011-01  | Untersuchung von Lebensmitteln - Bestimmung von Arsen, Cadmium, Quecksilber und Blei in Lebensmitteln mit ICP-MS nach Druckaufschluss (Übernahme der gleichnamigen Norm DIN EN 15763, Ausgabe April 2010)<br>(Modifikation: <i>Verwendung des internen Standards: Lu, Sc, Tb und Y</i> )      |

**1.3.10 Physikalisch-rheologische Untersuchungen von Inhaltsstoffen in Lebensmitteln**

|                           |                                                                                                           |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ASU L 04.00-14<br>1996-02 | Bestimmung der Härte von Butter (Übernahme der gleichnamigen Deutschen Norm DIN 10331, Ausgabe März 1996) |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**1.3.11 Bestimmung der Dichte mittels densitometrischer Untersuchungen in Milch und Milchprodukten [Flex B]**

|                                             |                                                                                              |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| ASU L 01.00-28<br>2021-03                   | Aräometrische Bestimmung der Dichte von Milch (Übernahme der Norm DIN 10459, September 2020) |
| VDLUFA<br>Band VI, C 12.3.1<br>2003         | Bestimmung der Dichte in sauren Milchprodukten ohne beigegebene Lebensmittel                 |
| VDLUFA<br>Band VI, C 26.5<br>1995           | Bestimmung des Stampfvolumens und der Stampfdichte                                           |
| GEA Niro Atomizer<br>Methode A2b<br>2013-06 | Stampfvolumen und Stampfdichte von Trockenmilcherzeugnissen                                  |

**Anlage zur Teil-Akkreditierungsurkunde D-PL-21137-01-01**

**1.3.12 Refraktometrische Untersuchungen von Inhaltsstoffen in Lebensmitteln [Flex A]**

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ASU L 31.00-16<br>1997-09 | Bestimmung des Gehaltes an löslicher Trockensubstanz in Frucht- und Gemüsesäften - Refraktometrisches Verfahren (Übernahme der gleichlautenden DIN EN 12143, Ausgabe Oktober 1996)<br>(Modifikation: <i>Matrix auch Fruchtzubereitungen, Fruchtkonzentrate, Säuglingsnahrung; sehr dunkle Konzentrate werden zur Verbesserung der Ablesbarkeit entsprechend der zurückgezogenen Norm ASU L 30.00-2 (EG) 1993-08 verdünnt</i> ) |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**1.3.13 Physikalische und physikalisch-chemische Untersuchungen von Lebensmitteln**

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ADPI Bulletin 916<br>revised<br>1996        | Bestimmung der verbrannten Teilchen von Milcherzeugnissen                                                                                                                                                                                  |
| AS 2300.4.7<br>1994-01                      | Methoden der chemischen und physikalischen Untersuchung für die Milchindustrie - Milchpulver und Trockenmilcherzeugnisse - Bestimmung der Hitzestabilität von Magermilchpulver<br>(Modifikation: <i>Matrix auch andere Milchprodukte</i> ) |
| GEA Niro Atomizer<br>Methode A6b<br>2013-06 | Dispergierbarkeit von Trockenmilcherzeugnissen                                                                                                                                                                                             |

**1.3.14 Kryoskopische Untersuchungen von Inhaltsstoffen in Getränken und Getränkegrundstoffen**

|                         |                                                                                  |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| MQD MET 1026<br>2018-01 | Kryoskopische Bestimmung der Osmolarität von Getränken bzw. Getränkegrundstoffen |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|

**1.3.15 Volumetrische Untersuchungen von Inhaltsstoffen in Lebensmitteln [Flex B]**

|                                     |                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ASU L 01.00-74/2<br>2002-12         | Butyrometrische Bestimmung des Fettgehaltes von Milch und Milchprodukten - Teil 2: Produktspezifische Anforderungen (Übernahme der gleichnamigen Deutschen Norm DIN 10479-2, Ausgabe November 2001) |
| VDLUFA<br>Band VI, C 15.3.3<br>1985 | Butyrometrische Bestimmung des Fettgehaltes von Rahm (Sahne): Wägeverfahren nach ROEDER                                                                                                             |
| VDLUFA<br>Band VI, C 15.3.7<br>1985 | Butyrometrische Bestimmung des Fettgehaltes von Joghurt und Sauermilch: Ammoniakmethode                                                                                                             |

**Anlage zur Teil-Akkreditierungsurkunde D-PL-21137-01-01**

|                                     |                                                                                         |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| VDLUFA<br>Band VI, C 15.3.8<br>1985 | Butyrometrische Bestimmung des Fettgehaltes von Käse:<br>Verfahren nach VAN GULIK       |
| VDLUFA<br>Band VI, C 15.3.9<br>1988 | Butyrometrische Bestimmung des Fettgehaltes von Milchpulver:<br>Verfahren nach TEICHERT |
| VDLUFA<br>Band VI, C 26.2<br>1995   | Bestimmung der Löslichkeit von Milchpulver (nach ADPI)                                  |
| VDLUFA<br>Band VI, C 26.6<br>2000   | Bestimmung des Homogenisierungsgrades (mit der<br>Homogenisierpipette)                  |

**1.3.16 Elektrophoretische Bestimmung von Proteinen in Milch, Milchprodukten [Flex C]**

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ASU L 01.00-64<br>1997-09 | Bestimmung des Molkenprotein- und Caseinanteils am<br>Gesamtprotein von Milch und Milchprodukten -<br>Elektrophoretisches Verfahren (Übernahme der gleichnamigen<br>Deutschen Norm DIN 10472, Ausgabe Juni 1996)<br>(Modifikation: <i>Die densitometrische Messung und Auswertung<br/>erfolgt mittels Gelscanner und dazugehöriger Software</i> ) |
| MQD MET 2007<br>2021-12   | Nachweis von Beta-Casein A1, A2 und B in Milch und<br>Milchprodukten mittels isoelektrischer Fokussierung                                                                                                                                                                                                                                         |

**1.3.17 Berechnung physiologischer Brennwerte [Flex A]**

|                                                                                      |                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VO (EU) Nr. 1169/2011<br>Anhang XIV (LMIV)<br>2011-10<br>zuletzt geändert<br>2018-01 | Verordnung (EU) Nr. 1169/2011 des Europäischen Parlaments<br>und des Rates vom 25. Oktober 2011 - Umrechnungsfaktoren -<br>Umrechnungsfaktoren für die Berechnung der Energie |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**1.4 Bestimmung von Mykotoxinen, Rückständen pharmakologisch wirksamer Substanzen, Allergenen und Staphylokokken-Enterotoxinen mittels Enzymimmunoassay (ELISA) in Lebensmitteln [Flex B]**

|                           |                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ASU L 01.00-34<br>1989-12 | Untersuchung von Lebensmitteln; Bestimmung von Aflatoxin M <sub>1</sub><br>in Milch und Milchpulver mit Hilfe des Enzyme-Linked<br>Immunosorbent Assay (ELISA); Screening-Verfahren |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Anlage zur Teil-Akkreditierungsurkunde D-PL-21137-01-01**

|                                                                          |                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ASU L 01.00-68<br>1998-09                                                | Untersuchung von Lebensmitteln - Suchverfahren auf das Vorhandensein von Chloramphenicol-Rückständen in Milch - Screeningverfahren mit ELISA im Mikrotitersystem                      |
| ASU L 01.00-70<br>2002-05                                                | Untersuchung von Lebensmitteln - Suchverfahren auf das Vorhandensein von Streptomycin- und Dihydrostreptomycin-Rückständen in Milch; Screeningverfahren mit ELISA im Mikrotitersystem |
| r-biopharm<br>RIDASCREEN® SET Total<br>R4105<br>2017-08                  | Staphylokokken-Enterotoxine in Lebensmitteln, ELISA-Verfahren                                                                                                                         |
| Romer Labs<br>AgraQuant®<br>Zearalenon Plus ELISA<br>10002111<br>2019-01 | Zearalenon in Lebensmitteln, ELISA-Verfahren                                                                                                                                          |
| Romer Labs<br>AgraQuant®<br>Ochratoxin ELISA<br>10002102<br>2018-01      | Ochratoxin in Lebensmitteln, ELISA-Verfahren                                                                                                                                          |
| Romer Labs<br>AgraQuant®<br>Deoxynivalenol ELISA<br>10002106<br>2019-01  | Deoxynivalenol in Lebensmitteln, ELISA-Verfahren                                                                                                                                      |

**1.5 Mikrobiologische Untersuchungen**

**1.5.1 Probenvorbereitung für mikrobiologische Untersuchungen in Lebensmitteln [Flex A]**

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ASU L 00.00-89<br>2014-02 | Untersuchung von Lebensmitteln - Vorbereitung von Untersuchungsproben und Herstellung von Erstverdünnungen und von Dezimalverdünnungen für mikrobiologische Untersuchungen von Lebensmitteln - Spezifische Regeln für die Vorbereitung von anderen Erzeugnissen als Milch und Milcherzeugnisse, Fleisch und Fleischerzeugnisse, Fisch und Fischerzeugnisse (Übernahme der gleichnamigen Norm DIN EN ISO 6887-4, Ausgabe Januar 2012) |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Anlage zur Teil-Akkreditierungsurkunde D-PL-21137-01-01**

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ASU L 01.00-1<br>2011-06  | Untersuchung von Lebensmitteln - Vorbereitung von Untersuchungsproben und Herstellung von Erstverdünnungen und von Dezimalverdünnungen für mikrobiologische Untersuchungen - Teil 5: Spezifische Regeln für die Vorbereitung von Milch und Milcherzeugnissen (Übernahme der gleichnamigen Norm DIN EN ISO 6887-5, Ausgabe Januar 2011) |
| ASU L 06.00-16<br>2004-12 | Untersuchung von Lebensmitteln - Vorbereitung von Untersuchungsproben und Herstellung von Erstverdünnungen und Dezimalverdünnungen für mikrobiologische Untersuchungen - Spezifische Regeln für die Vorbereitung von Fleisch und Fleischerzeugnissen (Übernahme der gleichnamigen Norm DIN EN ISO 6887-2, Ausgabe Januar 2004)         |
| ASU L 10.00-10<br>2004-12 | Untersuchung von Lebensmitteln - Vorbereitung von Untersuchungsproben und Herstellung von Erstverdünnungen und Dezimalverdünnungen für mikrobiologische Untersuchungen - Spezifische Regeln für die Vorbereitung von Fisch und Fischerzeugnissen (Übernahme der gleichnamigen Norm DIN EN ISO 6887-3, Ausgabe Dezember 2003)           |

**1.5.2 Bestimmung von Bakterien, Hefen und Schimmelpilzen mittels kultureller mikrobiologischer Untersuchungen in Lebensmitteln [Flex B]**

|                           |                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ISO 4831<br>2006-08       | Mikrobiologie - Horizontales Verfahren zum Nachweis und zur Zählung von coliformen Keimen - MPN-Verfahren (Einschränkung: <i>hier für Lebensmittel</i> )                                                             |
| ISO 13559<br>2002-11      | Butter, Sauermilch und Frischkäse - Zählung kontaminierender Mikroorganismen - Koloniezählverfahren bei 30 °C                                                                                                        |
| ISO 15213<br>2003-05      | Mikrobiologie von Lebensmitteln und Futtermitteln - Horizontales Verfahren zur Zählung von unter anaeroben Bedingungen wachsenden sulfit-reduzierenden Bakterien (Einschränkung: <i>hier für Lebensmittel</i> )      |
| ISO 15214<br>1998-08      | Mikrobiologie von Lebensmitteln und Futtermitteln - Horizontales Verfahren für die Zählung von mesophilen Milchsäurebakterien - Koloniezählverfahren bei 30 °C (Einschränkung: <i>hier für Lebensmittel</i> )        |
| ASU L 00.00-20<br>2021-07 | Untersuchung von Lebensmitteln - Horizontales Verfahren zum Nachweis, zur Zählung und zur Serotypisierung von Salmonellen - Teil 1: Nachweis von Salmonella spp. (Übernahme der Norm DIN EN ISO 6579-1, August 2020) |

**Anlage zur Teil-Akkreditierungsurkunde D-PL-21137-01-01**

|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ASU L 00.00-22<br>2006-09                            | Untersuchung von Lebensmitteln - Horizontales Verfahren für den Nachweis und die Zählung von <i>Listeria monocytogenes</i> - Teil 2: Zählverfahren (Übernahme der gleichnamigen Norm DIN EN ISO 11290-2, Ausgabe Januar 2005)                                                                                   |
| ASU L 00.00-32<br>2006-09                            | Untersuchung von Lebensmitteln - Horizontales Verfahren für den Nachweis und die Zählung von <i>Listeria monocytogenes</i> - Teil 1: Nachweisverfahren (Übernahme der gleichnamigen Norm DIN EN ISO 11290-1, Ausgabe Januar 2005)                                                                               |
| ASU L 00.00-33<br>2006-09<br>Berichtigung<br>2006-12 | Untersuchung von Lebensmitteln - Horizontales Verfahren zur Zählung von präsumtivem <i>Bacillus cereus</i> - Koloniezählverfahren bei 30 °C (Übernahme der gleichnamigen Norm DIN EN ISO 7932, Ausgabe März 2004)                                                                                               |
| ASU L 00.00-55<br>2012-04                            | Untersuchung von Lebensmitteln - Verfahren für die Zählung von koagulase-positiven Staphylokokken ( <i>Staphylococcus aureus</i> und andere Spezies) in Lebensmitteln - Teil 1: Verfahren mit Baird Parker Agar (Übernahme der gleichnamigen Norm DIN EN ISO 6888-1, Ausgabe Dezember 2003)                     |
| ASU L 00.00-57<br>2006-12                            | Untersuchung von Lebensmitteln - Verfahren zur Zählung von <i>Clostridium perfringens</i> in Lebensmitteln - Koloniezählverfahren (Übernahme der gleichnamigen Norm DIN EN ISO 7937, Ausgabe November 2004)                                                                                                     |
| ASU L 00.00-88/1<br>2015-06                          | Untersuchung von Lebensmitteln - Horizontales Verfahren zur Zählung von Mikroorganismen - Teil 1: Koloniezählung bei 30 °C mittels Gussplattenverfahren (Übernahme der gleichnamigen Norm DIN EN ISO 4833-1, Ausgabe Dezember 2013)                                                                             |
| ASU L 00.00-91<br>2006-12                            | Untersuchung von Lebensmitteln - Horizontales Verfahren für den Nachweis von <i>Shigella</i> spp. in Lebensmitteln (Übernahme der gleichnamigen Norm DIN EN ISO 21567, Ausgabe Februar 2005)                                                                                                                    |
| ASU L 00.00-100<br>2006-12                           | Untersuchung von Lebensmitteln - Horizontales Verfahren für die Zählung von koagulase-positiven Staphylokokken ( <i>Staphylococcus aureus</i> und andere Spezies) in Lebensmitteln - Nachweis und MPN-Verfahren für niedrige Keimzahlen (Übernahme der gleichnamigen Norm DIN EN ISO 6888-3, Ausgabe Juli 2005) |
| ASU L 00.00-107<br>2007-04                           | Untersuchung von Lebensmitteln - Horizontales Verfahren zum Nachweis und zur Zählung von <i>Campylobacter</i> spp. in Lebensmitteln - Nachweisverfahren (Übernahme der gleichnamigen DIN EN ISO 10272-1, Ausgabe April 2006)                                                                                    |

**Anlage zur Teil-Akkreditierungsurkunde D-PL-21137-01-01**

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ASU L 00.00-132/2<br>2010-09        | Untersuchung von Lebensmitteln - Horizontales Verfahren für die Zählung von $\beta$ -Glucuronidase-positiven Escherichia coli in Lebensmitteln - Teil 2: Koloniezählverfahren mit 5-Brom-4-Chlor-3-Indol- $\beta$ -D-Glucuronid (Übernahme der gleichnamigen Norm DIN ISO 16649-2, Ausgabe Dezember 2009) |
| ASU L 01.00-3<br>1987-03            | Untersuchung von Lebensmitteln; Bestimmung der coliformen Keime in Milch, Milchprodukten, Butter, Käse und Speiseeis; Verfahren mit festem Nährboden                                                                                                                                                      |
| ASU L 01.00-37<br>1991-12           | Untersuchung von Lebensmitteln; Bestimmung der Anzahl von Hefen und Schimmelpilzen in Milch und Milchprodukten; Referenzverfahren                                                                                                                                                                         |
| ASU L 01.00-54<br>1992-12           | Untersuchung von Lebensmitteln; Bestimmung der Escherichia coli in Milch und Milchprodukten; Fluoreszenzoptisches Verfahren mit paralleler Bestimmung coliformer Keime                                                                                                                                    |
| ASU L 01.00-72<br>2011-01           | Untersuchung von Lebensmitteln - Bestimmung präsumtiver Bacillus cereus in Milch und Milchprodukten - Teil 1: Koloniezählverfahren bei 37 °C (Übernahme der gleichnamigen deutschen Norm DIN 10198, Ausgabe Juli 2010)                                                                                    |
| VDLUFA<br>Band VI, M 7.3.2<br>1985  | Mikrobiologische Untersuchungsverfahren - Methoden zum Nachweis und zur Bestimmung spezieller Keimgruppen – Milch und Milchprodukte - Bestimmung von Eiweißzersettern (Proteolyten): Verfahren mit Calcium-Caseinat-Agar (für Caseolyten)                                                                 |
| VDLUFA<br>Band VI, M 7.6.2<br>1985  | Mikrobiologische Untersuchungsverfahren - Methoden zum Nachweis und zur Bestimmung spezieller Keimgruppen – Milch und Milchprodukte - Bestimmung von Fettspaltern (Lipolyten): Koloniezählverfahren mit Tributyrinagar                                                                                    |
| VDLUFA<br>Band VI, M 7.8.2<br>1993  | Mikrobiologische Untersuchungsverfahren - Methoden zum Nachweis und zur Bestimmung spezieller Keimgruppen – Milch und Milchprodukte - Enterokokken - Bestimmung von Enterokokken: Koloniezählverfahren mit Kanamycin-Äsculin-Azid-Agar                                                                    |
| VDLUFA<br>Band VI, M 7.9.2<br>1988  | Mikrobiologische Untersuchungsverfahren - Methoden zum Nachweis und zur Bestimmung spezieller Keimgruppen – Milch und Milchprodukte - Lactobacillen - Bestimmung von Lactobacillen: Koloniezählverfahren mit ROGOSA-Agar                                                                                  |
| VDLUFA<br>Band VI, M 7.12.2<br>1993 | Mikrobiologische Untersuchungsverfahren - Methoden zum Nachweis und zur Bestimmung spezieller Keimgruppen – Milch und Milchprodukte - Pseudomonaden (Pseudomonas) - Bestimmung von Pseudomonaden: Koloniezählverfahren mit C-F-C-Selektivagar                                                             |



**Anlage zur Teil-Akkreditierungsurkunde D-PL-21137-01-01**

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VDLUFA<br>Band VI, M 7.13<br>1996   | Mikrobiologische Untersuchungsverfahren - Methoden zum Nachweis und zur Bestimmung spezieller Keimgruppen – Milch und Milchprodukte - Bestimmung thermodurer (thermoresistenter) Mikroorganismen                               |
| VDLUFA<br>Band VI, M 7.17.2<br>1993 | Mikrobiologische Untersuchungsverfahren - Methoden zum Nachweis und zur Bestimmung spezieller Keimgruppen – Milch und Milchprodukte - Sporenbildner, aerob (Bacillus) - Bestimmung der Sporen aerober Sporenbildner (Bacillus) |
| VDLUFA<br>Band VI, M 7.18.4<br>1988 | Mikrobiologische Untersuchungsverfahren - Methoden zum Nachweis und zur Bestimmung spezieller Keimgruppen – Milch und Milchprodukte - Sporenbildner, anaerob (Clostridien) - Bestimmung von sulfitreduzierenden Clostridien    |
| MQD MET 3209<br>2023-08             | Bestimmung der aeroben thermophilen Gesamtkeimzahl bei 55 °C in Lebensmitteln                                                                                                                                                  |
| MQD MET 3322-LM<br>2023-08          | Bestimmung der Anzahl von Hefen und Schimmelpilzen in Lebensmitteln mittels kultureller mikrobiologischer Verfahren                                                                                                            |
| MQD MET 3361<br>2024-06             | Nachweis von Salmonella spp. in Lebensmitteln und Futtermitteln mittels kultureller mikrobiologischer Verfahren<br>(Einschränkung: <i>hier für Lebensmittel</i> )                                                              |
| MQD MET 3372<br>2018-01             | Nachweis anaerober Sporenbildner (Clostridium spp.) in Milch und Milchprodukten - Verfahren mit RCM-Agar                                                                                                                       |

**1.5.3 Bestimmung von Bakterien, Hefen und Schimmelpilzen mittels kultureller mikrobiologischer Untersuchungen und anschließender Bestätigung/Identifizierung durch MALDI-TOF-MS in Lebensmitteln [Flex B]**

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ASU L 00.00-55<br>2004-12  | Untersuchung von Lebensmitteln; Verfahren für die Zählung von koagulase-positiven Staphylokokken (Staphylococcus aureus und andere Spezies) in Lebensmitteln - Teil 1: Verfahren mit Baird Parker Agar (Übernahme der gleichnamigen Norm DIN EN ISO 6888-1, Ausgabe Dezember 2003)<br>(Modifikation: <i>Bestätigung mittels MALDI-TOF-MS</i> ) |
| ASU L 00.00-100<br>2006-12 | Untersuchung von Lebensmitteln; Horizontales Verfahren für die Zählung von koagulase-positiven Staphylokokken (Staphylococcus aureus und andere Spezies) in Lebensmitteln - Nachweis und MPN-Verfahren für niedrige Keimzahlen<br>(Übernahme der gleichnamigen Norm DIN EN ISO 6888-3, Ausgabe Juli 2005)                                      |

**Anlage zur Teil-Akkreditierungsurkunde D-PL-21137-01-01**

(Modifikation: *Bestätigung mittels MALDI-TOF-MS*)

ASU L 00.00-133/1  
2018-03

Untersuchung von Lebensmitteln - Horizontales Verfahren für den Nachweis und die Zählung von Enterobacteriaceae - Teil 1: Nachweis von Enterobacteriaceae (Übernahme der gleichnamigen Norm DIN EN ISO 21528-1, September 2017)  
(Modifikation: *Bestätigung mittels MALDI-TOF-MS*)

ASU L 00.00-166  
2019-03

Untersuchung von Lebensmitteln - Horizontales Verfahren zum Nachweis von Cronobacter spp. (Übernahme der gleichnamigen Norm DIN EN ISO 22964, August 2017)  
(Modifikation: *Bestätigung mittels MALDI-TOF-MS*)

Bruker MALDI Biotyper  
MBT Compass User Manual  
18432141  
2019-07

Identifizierung von Bakterien, Hefen und Schimmelpilzen mittels MALDI-TOF-MS (MALDI Biotyper-Systems) in mikrobiologischen Isolaten aus Lebensmitteln, Futtermitteln, Rohstoffen und Umfeldproben (Auswertung mit den Datenbanken BDAL in der Version MBT V12.0.0.0-2022; MBT Filamentous Fungi library V5.0.0.0-2022; SR BBFV\_V1 BCD Dairy (12.10.2020))  
(Einschränkung: *hier für Lebensmittel*)

**1.6 Molekularbiologische Untersuchungen**

**1.6.1 Qualitativer Nachweis von Salmonellen mittels Real-Time singleplex PCR in Lebensmitteln [Flex A]**

Hygiena®  
foodproof® Salmonella  
Detection Kit  
230049  
2024-05

Nachweis von Salmonellen in Lebensmitteln mittels Real-Time PCR

**1.6.2 Nachweis von Bakterien und Gentechnisch veränderten Organismen (GVO) mittels Multiplex Real-Time-PCR in Lebensmitteln [Flex B]**

Hygiena®  
foodproof® GMO Screening 1  
LyoKit  
230084/230085  
2023-09

Nachweis von gentechnisch veränderten Organismen (GVO) mittels real-time PCR

## Anlage zur Teil-Akkreditierungsurkunde D-PL-21137-01-01

|                                                                                                        |                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hygiena®<br>foodproof® Enterobacteriaceae<br>plus Cronobacter<br>Detection LyoKit<br>230043<br>2024-04 | Nachweis von Cronobacter spp. und Enterobakterien in<br>Lebensmitteln mittels Real-Time-PCR                                                               |
| Hygiena®<br>foodproof® Listeria plus L.<br>monocytogenes<br>Detection Kit<br>230129<br>2024-04         | Nachweis von Listeria spp. und Listeria monocytogenes in<br>Lebensmitteln mittels Real-Time-PCR                                                           |
| Hygiena®<br>foodproof® STEC Screening<br>LyoKit<br>230077/230078<br>2024-05                            | Nachweis von enterohaemorrhagischen E. coli (EHEC) in<br>Lebensmitteln über Gene für Shigatoxine (stx1 & stx2) und Intimin<br>(eae) mittels Real-Time-PCR |

## 2 Einrichtungen- und Bedarfsgegenstände im Lebensmittelbereich

### 2.1 Bestimmung von Bakterien, Hefen und Schimmelpilzen mittels kultureller mikrobiologischer Untersuchungen von Einrichtungen- und Bedarfsgegenständen im Lebensmittelbereich [Flex B]

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DIN 10113-1<br>2023-02   | Horizontales Verfahren zur Bestimmung des<br>Oberflächenkeimgehaltes und Nachweis von bestimmten<br>Mikroorganismen auf Einrichtungen- und Bedarfsgegenständen<br>entlang der Lebensmittelkette - Teil 1: Tupfverfahren                                                                          |
| DIN 10113-2<br>2023-02   | Horizontales Verfahren zur Bestimmung des<br>Oberflächenkeimgehaltes und Nachweis von bestimmten<br>Mikroorganismen auf Einrichtungen- und Bedarfsgegenständen<br>entlang der Lebensmittelkette - Teil 2: Verfahren mit<br>nährmedienbeschichteten Entnahmeverrichtungen<br>(Abklatschverfahren) |
| ASU B 80.00-5<br>2019-02 | Untersuchung von Bedarfsgegenständen - Mikrobiologie der<br>Lebensmittelkette - Horizontales Verfahren für<br>Probenahmetechniken von Oberflächen (Übernahme der<br>gleichnamigen Norm DIN EN ISO 18593, Ausgabe Oktober 2018)                                                                   |

## **2.2 Bestimmung von Bakterien mittels kultureller mikrobiologischer Untersuchungen und anschließender Bestätigung/Identifizierung durch MALDI-TOF-MS von Einrichtungs- und Bedarfsgegenständen im Lebensmittelbereich [Flex B]**

|                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bruker MALDI Biotyper<br>MBT Compass User Manual<br>18432141<br>2019-07 | Identifizierung von Bakterien, Hefen und Schimmelpilzen von Einrichtungs- und Bedarfsgegenständen mittels MALDI-TOF-MS (MALDI Biotyper-Systems) in mikrobiologischen Isolaten aus Lebensmitteln, Futtermitteln, Rohstoffen und Umfeldproben (Auswertung mit den Datenbanken BDAL in der Version MBT V12.0.0.0-2022; MBT Filamentous Fungi library V5.0.0.0-2022; SR BBFV_V1 BCD Dairy (12.10.2020))<br>(Einschränkung: <i>hier für Einrichtungs- und Bedarfsgegenstände im Lebensmittelbereich</i> ) |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## **3 Futtermittel**

### **3.1 Mikrobiologische Untersuchungen**

#### **3.1.1 Probenvorbereitung für mikrobiologische Untersuchungen in Futtermitteln [Flex A]**

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ASU L 00.00-89<br>2014-02 | Untersuchung von Lebensmitteln - Vorbereitung von Untersuchungsproben und Herstellung von Erstverdünnungen und von Dezimalverdünnungen für mikrobiologische Untersuchungen von Lebensmitteln - Spezifische Regeln für die Vorbereitung von anderen Erzeugnissen als Milch und Milcherzeugnisse, Fleisch und Fleischerzeugnisse, Fisch und Fischerzeugnisse (Übernahme der gleichnamigen Norm DIN EN ISO 6887-4, Ausgabe Januar 2012)<br>(Modifikation: <i>Matrix auch Futtermittel</i> ) |
| ASU L 06.00-16<br>2004-12 | Untersuchung von Lebensmitteln - Vorbereitung von Untersuchungsproben und Herstellung von Erstverdünnungen und Dezimalverdünnungen für mikrobiologische Untersuchungen - Spezifische Regeln für die Vorbereitung von Fleisch und Fleischerzeugnissen (Übernahme der gleichnamigen Norm DIN EN ISO 6887-2, Ausgabe Januar 2004)<br>(Modifikation: <i>Matrix auch Futtermittel</i> )                                                                                                       |

**Anlage zur Teil-Akkreditierungsurkunde D-PL-21137-01-01**

**3.1.2 Bestimmung von Bakterien mittels kultureller mikrobiologischer Untersuchungen in Futtermitteln [Flex B]**

ASU L 00.00-132/2  
2021-03

Untersuchung von Lebensmitteln - Horizontales Verfahren für die Zählung von  $\beta$ -Glucuronidase-positiven Escherichia coli in Lebensmitteln - Teil 2: Koloniezählverfahren bei 44 °C mit 5-Brom-4-Chlor-3-Indol- $\beta$ -D-Glucuronid (Übernahme der Norm DIN ISO 16649-2, Dezember 2020)  
(Modifikation: *hier für Futtermittel*)

**3.1.3 Bestimmung und Nachweis von Bakterien, Hefen und Schimmelpilzen mittels kultureller mikrobiologischer Untersuchungen und anschließender Bestätigung/Identifizierung durch MALDI-TOF-MS in Futtermitteln [Flex B]**

Bruker MALDI Biotyper  
MBT Compass User Manual  
18432141  
2019-07

Identifizierung von Bakterien, Hefen und Schimmelpilzen mittels MALDI-TOF-MS (MALDI Biotyper-Systems) in mikrobiologischen Isolaten aus Lebensmitteln, Futtermitteln, Rohstoffen und Umfeldproben (Auswertung mit den Datenbanken BDAL in der Version MBT V12.0.0.0-2022; MBT Filamentous Fungi library V5.0.0.0-2022; SR BBFV\_V1 BCD Dairy (12.10.2020))  
(Einschränkung: *hier für Futtermittel*)

**Anlage zur Teil-Akkreditierungsurkunde D-PL-21137-01-01**

**verwendete Abkürzungen:**

|         |                                                                                                       |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ADPI    | American Dairy Products Institute                                                                     |
| AS      | Australian Standard                                                                                   |
| ASU L   | Amtliche Methodensammlung von Untersuchungsverfahren nach § 64 LFGB<br>Untersuchung von Lebensmitteln |
| BDI     | Bureau of Dairy Industries                                                                            |
| DIN     | Deutsches Institut für Normung e.V.                                                                   |
| DAB     | Deutsches Arzneimittelbuch                                                                            |
| EN      | Europäische Norm                                                                                      |
| IDF     | International Dairy Federation                                                                        |
| IEC     | International Electrotechnical Commission                                                             |
| ISO     | International Organization for Standardization                                                        |
| LMIV    | Lebensmittelinformationsverordnung                                                                    |
| MQD MET | Hausmethode der MQD Institut für Analytik, Hygiene und Produktqualität<br>GmbH                        |
| SLMB    | Schweizerisches Lebensmittelbuch                                                                      |
| VDLUFA  | Verband Deutscher Landwirtschaftlicher Untersuchungs- und<br>Forschungsanstalten e. V.                |